



Taller 1. Caracterización mecánica monotónica de materiales usando como sección base una columna de concreto reforzado

Propósito del taller

En el análisis y diseño sísmico basado en desempeño, la respuesta global de la estructura depende de manera directa de la forma en que se caractericen los materiales o las secciones. En elementos sometidos a altas demandas sísmicas, como las columnas, esta caracterización no puede limitarse al concreto simple ni al acero idealizado únicamente en tracción, sino que debe considerar:

- El comportamiento del concreto no confinado;
- El comportamiento del concreto confinado por flejes;
- El comportamiento del acero de refuerzo longitudinal a tracción y a compresión;
- El comportamiento del acero transversal, en cuanto a su papel en el confinamiento del concreto y en la estabilización del refuerzo longitudinal ante el pandeo;
- Como complemento, se desea caracterizar el comportamiento del acero de una malla electrosoldada; material que se ha usado para reforzar muros estructurales o losas de concreto reforzado.

En este taller se empleará como base la sección transversal de una columna cuadrada de 75 cm × 75 cm, con refuerzo longitudinal y transversal definidos, para construir y comparar distintos modelos constitutivos de materiales.

Objetivo general

Caracterizar mecánicamente los materiales asociados a una columna de concreto reforzado mediante la construcción, comparación e interpretación de curvas esfuerzo-deformación unitaria para concreto y acero, con énfasis en su aplicación al análisis sísmico basado en desempeño.



Objetivos específicos

Al finalizar el taller, el estudiante deberá estar en capacidad de:

1. Identificar los beneficios del confinamiento en las propiedades mecánicas del concreto.
2. Identificar parámetros relevantes que influyen en el nivel de confinamiento del concreto.
3. Construir la curva esfuerzo-deformación unitaria del concreto confinado y no confinado.
4. Construir la curva esfuerzo-deformación unitaria del concreto confinado mediante el modelo clásico de Mander, el modelo ajustado de Mander y el modelo de Attard-Setunge.
5. Construir curvas esfuerzo-deformación unitaria para el acero longitudinal convencional a tracción, a compresión sin pandeo y a compresión con degradación por pandeo.
6. Construir una curva esfuerzo-deformación unitaria para acero de malla electrosoldada, con fines comparativos.
7. Comparar la influencia de los distintos modelos en la estimación de resistencia, rigidez inicial, deformación unitaria a esfuerzo máximo, deformación unitaria última, ductilidad y tenacidad.

Para el acero longitudinal y la malla electrosoldada, el ingeniero deberá adoptar valores razonables de módulo de elasticidad, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último, deformación unitaria última, etc., basado en información proporcionada en el curso y en las tablas más adelante.

El ingeniero deberá utilizar los diámetros nominales correspondientes a las barras #7 y #4; para el refuerzo utilizar valores esperados (correspondientes con la media) para las propiedades mecánicas del acero.

Como en la figura no se muestran explícitamente todas las dimensiones internas requeridas para el cálculo del confinamiento, el ingeniero deberá adoptar y justificar estas dimensiones basados en la simetría de la configuración del refuerzo. El recubrimiento libre al fleje es 4.0 cm. El ingeniero deberá indicar claramente cualquier suposición adicional.



Sección base del taller

Se utilizará como sección base la columna cuadrada mostrada en la figura suministrada en la figura.

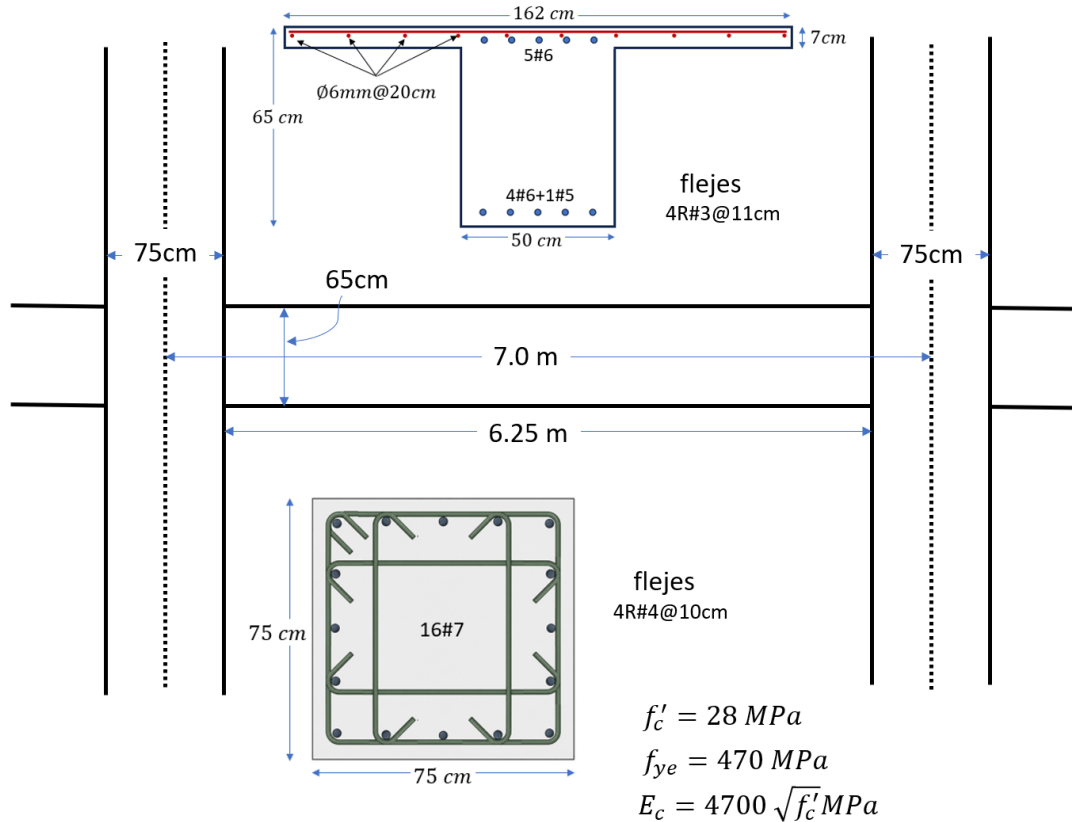


Figura 1. Tramo de pórtico mostrando configuración de la viga, las columnas y sus secciones transversales. Estas secciones y elementos estructurales serán la base para el desarrollo de algunos talleres.

Modelo clásico de Mander

La ecuación general de la curva esfuerzo-deformación unitaria del modelo de Mander puede escribirse como:

$$f_c = \frac{f'_{cc} \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{cc}} \right)^r}{r - 1 + \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{cc}} \right)^r}$$

Donde f_c es la variable dependiente y ε_c es la variable independiente; todos los otros parámetros son constantes que se deben determinar mediante las expresiones siguientes.



➤ *Factor de efectividad del confinamiento:*

Para elementos reforzados con flejes rectangulares:

$$k_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w'_i)^2}{6B_c H_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2B_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2H_c}\right)}{1 - \rho_{cc}}$$

Para elementos reforzados con aros circulares:

$$k_e = \frac{1 - \frac{s'}{2d_s}}{1 - \rho_{cc}}$$

Para elementos reforzados con espirales:

$$k_e = \frac{\left(1 - \frac{s'}{2d_s}\right)^2}{1 - \rho_{cc}}$$

➤ *Cuantía volumétrica*

Para elementos de sección transversal circular, la cuantía volumétrica es:

$$\rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s s}$$

Para elementos rectangulares

$$\rho_x = \frac{A_{sx}}{H_c s} \quad \rho_y = \frac{A_{sy}}{B_c s}$$

Para secciones transversales rectangulares el parámetro de la cuantía volumétrica se representa, de manera simplificada, mediante:

$$\rho_s = \rho_x + \rho_y$$



- Presión efectiva de confinamiento

$$f'_l = \frac{1}{2} k_e \rho_s f_{yh}$$

- Resistencia máxima del concreto confinado

$$f'_{cc} = f'_c \left[-1.254 + 2.254 \sqrt{1 + 7.94 \frac{f'_l}{f'_c}} - 2 \frac{f'_l}{f'_c} \right]$$

- Deformación unitaria correspondiente a la resistencia máxima del concreto confinado

$$\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{co} \left[1 + 5 \left(\frac{f'_{cc}}{f'_c} - 1 \right) \right]$$

- Deformación unitaria última del concreto confinado

$$\varepsilon_{cu} = 0.004 + \frac{1.4 \rho_s f_{yh} \varepsilon_{su}}{f'_{cc}}$$

- Módulo de elasticidad secante para el concreto confinado

$$E_{sec} = \frac{f'_{cc}}{\varepsilon_{cc}}$$

- Parámetro “r” de la ecuación de Mander

$$r = \frac{E_c}{E_c - E_{sec}}$$



Modelo ajustado de Mander

Se implementará una versión ajustada del modelo de Mander, según los criterios definidos en el curso o en el libro base.

Para la resistencia del concreto confinado:

$$f'_{cc} = f'_c \left[1 + 3.5 \left(\frac{k_e f_r}{f'_c} \right)^{3/4} \right]$$

$$f_r = \min \left[\frac{A_{sx} f_{yh}}{H_c s}; \frac{A_{sy} f_{yh}}{B_c s} \right] \text{ para secciones rectangulares}$$

$$\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{co} \left[1 + 5 \left(\frac{f'_{cc}}{f'_c} - 1 \right) \right]$$

Usando una expresión más conservadora para la deformación unitaria última del concreto confinado:

$$\varepsilon_{cu} = 0.004 + \frac{\rho_s f_{yh} \varepsilon_{ten}}{f'_{cc}}$$

con:

$$\varepsilon_{ten} = 0.6 \varepsilon_{su} \leq 0.06$$

**Se deberá comparar esta curva con la obtenida con el modelo clásico de Mander y comentar sobre los resultados.*



Concreto confinado y no confinado: modelo de Attard-Setunge

El ingeniero deberá implementar el modelo de Attard-Setunge para concreto no confinado y concreto confinado. El objetivo es comparar su forma con la del modelo de Mander, Mander modificado y discutir diferencias.

$$f_c = \frac{A_s \left(\frac{\epsilon_c}{\epsilon_{cc}} \right) + B_s \left(\frac{\epsilon_c}{\epsilon_{cc}} \right)^2}{1 + C_s \left(\frac{\epsilon_c}{\epsilon_{cc}} \right) + D_s \left(\frac{\epsilon_c}{\epsilon_{cc}} \right)^2} f'_{cc}$$

Para la rama ascendente del concreto no-confinado los coeficientes son los siguientes:

$$A_s = \frac{E_{ti} \epsilon_{cc}}{f'_{cc}} \quad B_s = \frac{(A_s - 1)^2}{\alpha \left(1 - \frac{f_{pl}}{f'_{cc}} \right)} + \frac{A_s^2 (1 - \alpha)}{\alpha^2 \frac{f_{pl}}{f'_{cc}} \left(1 - \frac{f_{pl}}{f'_{cc}} \right)} - 1 \quad C_s = A_s - 2 \quad D_s = B_s + 1$$

f'_{cc} : Resistencia máxima del concreto confinado. Se toma como f'_c para generar la curva del concreto no confinado

$$\alpha = \frac{E_{ti}}{E_c}$$

$E_{ti} = 1.17 E_c$ para concreto de 20 MPa y $E_{ti} = 1.0 E_c$ para concreto de 100 MPa. Para otras resistencias se interpola linealmente entre estos valores.

$$f_{pl} = 0.45 f'_c$$

Coeficientes a usar para la rama descendente del concreto NO Confinado

$$A_s = \frac{f_{ic} (\epsilon_i - \epsilon_c)^2}{\epsilon_c \epsilon_{ic} (f'_c - f_i)} \quad B_s = 0 \quad C_s = A_s - 2 \quad D_s = 1$$

$$\frac{\epsilon_{ic}}{\epsilon_{co}} = 2.5 - 0.3 \cdot \ln(f'_c)$$

$$\frac{f_{ic}}{f'_c} = 1.41 - 0.17 \cdot \ln(f'_c)$$



Para la rama ascendente del concreto confinado mediante f_l , las constantes A_s , B_s , C_s y D_s se evalúan mediante las mismas expresiones que para el concreto no confinado. Sin embargo, para la rama descendente las cuatro constantes se evalúan de la siguiente manera:

$$A_s = \left(\frac{\varepsilon_{2i} - \varepsilon_i}{\varepsilon_{cc}} \right) \cdot \left[\frac{\varepsilon_{2i} E_i}{(f'_{cc} - f_i)} - \frac{4\varepsilon_i E_{2i}}{(f'_{cc} - f_{2i})} \right] \quad B_s = (\varepsilon_i - \varepsilon_{2i}) \cdot \left[\frac{E_i}{(f'_{cc} - f_i)} - \frac{4E_{2i}}{(f'_{cc} - f_{2i})} \right]$$

$$C_s = A_s - 2$$

$$D_s = B_s + 1$$

$$E_i = \frac{f_i}{\varepsilon_i}; \quad E_{2i} = \frac{f_{2i}}{\varepsilon_{2i}}; \quad \text{y} \quad \varepsilon_{2i} = 2\varepsilon_i - \varepsilon_{cc}$$

Modelo de eficiencia del confinamiento, inicialmente desarrollado por Sheikh y Uzmeri (1982) y posteriormente modificado por Mander y otros (Mander, Priestley, & Park, 1988)

$$f'_l = k_e \left(\frac{A_{sh} f_{yh}}{d_s s} \right)$$

k_e se calcula como en el modelo de Mander

$$\frac{f_i}{f'_{cc}} = \frac{0.41 - 0.17 \cdot \ln(f'_c)}{5.06 \left(\frac{f'_l}{f'_c} \right)^{0.57} + 1} + 1$$

$$\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_{cc}} = \frac{0.5 - 0.3 \cdot \ln(f'_c)}{1.12 \left(\frac{f'_l}{f'_c} \right)^{0.26} + 1} + 2$$

$$\frac{f_{2i}}{f'_{cc}} = \frac{0.45 - 0.25 \cdot \ln(f'_c)}{6.35 \left(\frac{f'_l}{f'_c} \right)^{0.62} + 1} + 1$$



Mediante calibración de Cui y Sheikh (Cui & Sheikh, 2010) se mejoraron los siguientes valores:

$$\frac{f'_{cc}}{f'_c} = \left(1 + 10 \frac{f'_l}{f'_c}\right)^{0.6} \quad \text{para } f'_c < 60 \text{ MPa}$$

$$\frac{\varepsilon_{cc}}{\varepsilon_{co}} = 1 + \left[69.4 - 13.2 \cdot \ln(f'_c)\right] \left(\frac{f'_l}{f'_c}\right)$$

Modelos para el acero longitudinal convencional a tracción y compresión

El ingeniero deberá construir una curva esfuerzo-deformación unitaria para representar el comportamiento de una barra de acero longitudinal de la columna sometido a tracción y a compresión. Para este propósito se puede usar el modelo de Mander para el acero (1984) en tracción y el modelo de Massone et al. (2009) para compresión.

Se deberá entender cómo la separación del refuerzo transversal influye en el comportamiento. En particular, el ingeniero deberá explicar por qué no siempre es apropiado usar en compresión la misma deformación última que se adopta en tracción.

Para predecir la pérdida progresiva de capacidad resistente a compresión conforme aumenta el espaciamiento se usará la siguiente expresión:

$$\frac{f_p}{f_y} \approx 1.105 - 0.0211 \left(\frac{s'}{d_b}\right) - 0.00517 \left(\frac{s'}{d_b}\right)^2$$

Para estimar la deformación unitaria axial máxima antes del inicio del pandeo en una barra comprimida cíclicamente se usará la siguiente expresión

$$\varepsilon_p^* \approx 0.10 - 0.0146 \left(\frac{s'}{d_b}\right) + 0.00062 \left(\frac{s'}{d_b}\right)^2$$



Modelo para el acero en tracción

Para complementar y poder utilizar los resultados obtenidos por Rodríguez et al. Estos se deben integrar a modelos analíticos de comportamiento a tracción y a compresión del acero. En este caso, para representar el comportamiento a tracción se utilizan las expresiones de Mander et al. (1984):

$$\sigma_s(\varepsilon_s) = \begin{cases} E_s \cdot \varepsilon_s; & 0 \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_y \\ \sim f_y + E_t(\varepsilon_s - \varepsilon_y) & \varepsilon_y < \varepsilon_s \leq \varepsilon_{sh} \\ f_{su} - (f_{su} - f_y) \left(\frac{\varepsilon_{su} - \varepsilon_s}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}} \right)^P; & \varepsilon_{sh} < \varepsilon_s \leq \varepsilon_u \\ 0; & \varepsilon_s > \varepsilon_u \end{cases}$$

Donde E_t es el endurecimiento post-fluencia; típicamente 2 GPa (2000 MPa).

En las expresiones anteriores, $\sigma_s(\varepsilon_s)$ es la variable dependiente y ε_s es la variable independiente para construir la curva. De tablas que caracterizan el comportamiento del acero colombiano se pueden obtener las constantes de estas expresiones.

En algunos casos, para algunos ensayos, en valor de P se reporta directamente. Por ejemplo, el valor de P, para aceros colombianos, está consignado en la siguiente tabla.

Valores estadísticos para el total de barras ensayadas

Variable	No. Datos	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	Mínimo	Máximo	V	Percentil 5	Percentil 95
$f_y(Mpa)$	467	470,30	25,25	419,93	538,804	0,054	431,2	522,93
$\varepsilon_y(mm/mm)$	467	0,0024	0,0001	0,0021	0,0028	0,054	0,0022	0,0027
$f_{sh}(Mpa)$	477	472,16	25,67	419,64	543,80	0,054	432,77	525,38
$\varepsilon_{sh}(mm/mm)$	473	0,0138	0,0048	0,0022	0,0259	0,348	0,0045	0,0207
$f_{su}(Mpa)$	477	659,74	30,46	581,24	752,93	0,046	618,67	737,16
$\varepsilon_{su}(mm/mm)$	476	0,1141	0,0120	0,0613	0,1435	0,106	0,0948	0,1353
$f_{suu}(Mpa)$	476	536,35	62,89	319,77	701,29	0,117	441,10	637,00
$\varepsilon_{suu}(mm/mm)$	475	0,1407	0,0175	0,0828	0,1797	0,125	0,1144	0,1705
P	461	3,087	0,4487	1,762	5,026	0,145	2,403	3,945

Victoria González, Juan Carlos Botero, Roberto Rochel, Julián Vidal y Martha Álvarez



Modelo para el acero en compresión

Para la curva esfuerzo-deformación unitaria del acero a compresión, considerando el pandeo, si se utiliza un modelo que represente la degradación exponencial de la resistencia post-pandeo basado en Zhao y Sritharan (Zhao & Sritharan, 2007), las ecuaciones serían las siguientes:

$$\sigma_s(\varepsilon_s) = \begin{cases} E_s \cdot \varepsilon_s; & \varepsilon_s \geq -\varepsilon_y \\ -f_y; & -\varepsilon_y > \varepsilon_s \geq -\varepsilon_p^* \\ -f_y \cdot \exp\left(-\alpha \cdot \frac{|\varepsilon_s| - \varepsilon_p^*}{\varepsilon_u - \varepsilon_p^*}\right) & \varepsilon_p^* < |\varepsilon_s| \leq \varepsilon_u \\ 0; & |\varepsilon_s| > \varepsilon_u \end{cases}$$

Donde α es un parámetro de degradación (típicamente entre 2 y 5).

Modelo para el acero de malla electrosoldada

Aunque la malla electrosoldada no pertenece directamente a la sección base de la columna, el ingeniero deberá construir una curva esfuerzo-deformación unitaria para malla electrosoldada con fines comparativos. Adicionalmente, esto puede ser útil a la hora de caracterizar muros estructurales reforzados con este tipo de acero o en las losas, cuando este acero funciona de manera conjunta en las alas efectivas de la viga T resultante de la integración losa-viga rectangular.

Se puede utilizar el modelo de Carrillo et al., 2019, con parámetros presentados en las tablas más adelante. El ingeniero debe escoger un diámetro de barra particular para el cual desee realizar la curva entre los presentados en la tabla.

Tabla 1. Media de las características mecánicas del acero de mallas electrosoldadas en la región central de Colombia Valores resumidos de (Carrillo, Díaz, & Arteta, Tensile mechanical properties of the electro-welded wire meshes available in Bogotá, Colombia, 2019).

Propiedad mecánica	Variable estadística	d_b (mm)		
		4	5	6
f_y (MPa)	Media	612	610	641
f_u (MPa)	Media	689	681	691
ε_u (m/m)	Media	0.0124*	0.0113*	0.0095*



$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E_s} + \left(\varepsilon_u - \frac{f_u}{E_s} \right) \left(\frac{\sigma}{f_u} \right)^{20}$$

Preguntas de análisis e interpretación

El informe deberá responder de manera argumentada las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el concreto no confinado y el concreto confinado en esta columna?
2. ¿Qué papel cumplen los flejes #4 @ 10 cm en el desempeño sísmico de la columna?
3. ¿Qué riesgos existen si se adoptan deformaciones últimas demasiado altas para el concreto confinado?
4. ¿Cómo influye el refuerzo transversal en la estabilidad del acero longitudinal a compresión?
5. ¿Por qué no siempre es correcto asumir que el acero en compresión se comporta igual que en tracción?
6. ¿Qué implicaciones tendría usar un modelo demasiado optimista del material en un análisis no lineal?
7. ¿Qué diferencias importantes existen entre el acero convencional y la malla electrosoldada desde el punto de vista del desempeño sísmico?

Entregables

Cada ingeniero deberá entregar:

1. Informe en PDF con memoria de cálculo.
2. Hoja de cálculo o código utilizado.
3. Croquis de la sección con identificación del núcleo confinado.
4. Tabla resumen con parámetros geométricos y mecánicos.
5. Gráficas esfuerzo-deformación unitaria de todos los materiales y modelos.
6. Discusión comparativa de resultados.
7. Conclusiones técnicas.

El taller podrá resolverse usando:

- Excel;
- MATLAB;
- Mathcad;
- u otro software o lenguaje de programación previamente justificado.